

基于 ARIMA 时间序列模型的销售量预测分析

葛 娜¹, 孙连英², 赵 平¹, 万 莹¹

(1. 北京联合大学 智慧城市学院, 北京 100101; 2. 北京联合大学 城市轨道交通与物流学院, 北京 100101)

摘 要 有效分析历史运营数据与未来销售量之间的关系是企业制定重大销售战略的重要支撑。针对某企业多年的产品销售量原始数据, 基于时间序列模型对企业产品的销量进行预测, 以 ARIMA 模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model)建立预测模型得到销售量预测值与销售记录值的对应关系。从数据检验及预处理、模型识别与定阶、参数估计、模型适应性检验、模型预测和误差分析 6 个方面对模型的预测效果进行检验。结果表明, ARIMA(1, 2, 4) 模型能够较好地描述销售量变化趋势, 可为企业制定行之有效的销售战略和产业布局提供依据。

关键词 ARIMA 模型; 销售预测; 参数估计; 误差分析

中图分类号 F 713.54 **文献标志码** A **文章编号** 1005-0310(2018)04-0027-07

Forecast and Analysis of Sales Volume Based on ARIMA Time Series Model

Ge Na¹, Sun Lianying², Zhao Ping¹, Wan Ying¹

(1. Smart City College, Beijing Union University, Beijing 100101, China;

2. College of Urban Rail Transit and Logistics, Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Abstract: Effective analysis of the relationship between historical operational data and future sales is an important support for companies to develop significant sales strategies. Based on the original product sales data of a company for many years, the sales volume of the enterprise products is predicted based on the time series model, and the predictive model is established by the ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model) to obtain the corresponding relationship between the sales volume predicted value and the sales record value. From the aspects of data inspection and preprocessing, model identification and ordering, parameter estimation, model adaptability test, model prediction and error analysis, the prediction effect of the model is tested. The results show that the ARIMA (1, 2, 4) model can better describe the trend of sales volume, which can provide a basis for enterprises to develop effective sales strategies and industrial layout.

Keywords: ARIMA model; Sales forecast; Parameter estimation; Error analysis

收稿日期 2018-06-28

作者简介 葛娜(1992—), 女, 山东聊城人, 北京联合大学智慧城市学院硕士研究生, 主要研究方向为数据分析与知识发现; 赵平(1993—), 女, 陕西渭南人, 北京联合大学智慧城市学院硕士研究生, 主要研究方向为数据挖掘与文本分类; 万莹(1997—), 女, 湖北随州人, 北京联合大学智慧城市学院硕士研究生, 主要研究方向为可视化分析。

通讯作者 孙连英(1968—), 女, 吉林梅河口人, 北京联合大学城市轨道交通与物流学院教授, 博士, 主要研究方向为可视化分析、数据挖掘、空间信息处理。E-mail: sunlychina@163.com

0 引言

面对竞争日益激烈的零售行业,为获得产品销量的长期走势,更好地帮助企业制定生产及发展计划,需要利用先进的企业信息处理技术,分析和探索企业运营数据,获得其中的规律并将其模型化。通过建立预测模型预测销量变化,以企业业务目标为靶向,在一定程度上为企业的重大决策提供辅助判断和参考,帮助企业决策层进行生产资源规划和市场开拓发展等布局,进一步深化企业发展,提高企业竞争力。

许多学者在销售量分析预测领域已有了一定的研究,但成果与不足共存,文献 [1] 和 [2] 探讨了指数平滑法在销售预算中的应用,着重讨论了指数平滑法系数的确定方法,但该方法对于受季节影响较大的销售序列应用效果欠佳。文献 [3] 提出了一种混合 ARMA 和人工神经网络的预测模型,对于具有季节性趋势的自动售货机销量序列有很好的预测效果,但时间序列数据依然受到趋势性的影响。基于数学和统计理论的时间序列分析模型是销量预测常用的定量分析技术,对于存在季节性等混合趋势的销售量预测尚有研究空间。因此,本文将一种改进的 ARMA 模型——ARIMA 模型^[4-9]应用于某企业具有混合趋势的销售量时间序列数据之上,根据时间序列所反映的产品销售量变化趋势,将数据进行平稳性处理,并借助 ARIMA 模型分析预测未来一段时间内的销售量,取得了较好的效果。

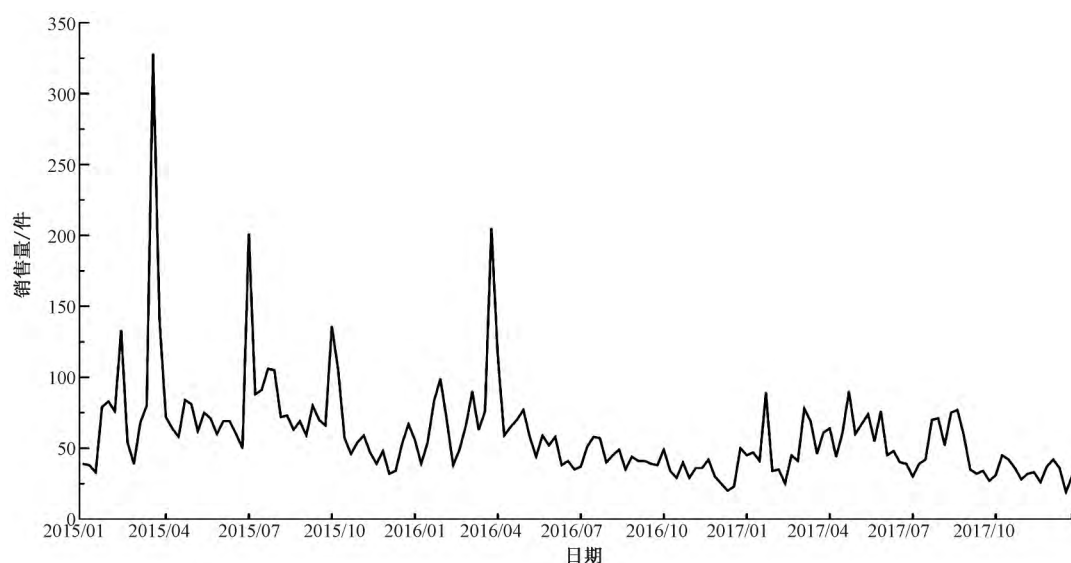


图 1 2015—2017 年 Market_1 周销售量时序图

Fig. 1 Timing chart of weekly sales of Market_1 from 2015 to 2017

1 数据背景分析

1.1 数据概况与问题描述

本文选取了某品牌鞋类企业在北京地区各市场 3 年内的以周为单位统计的连续销售量数据,实际销售数据如表 1 所示。数据为按照 2015—2017 年排序的等时距数列,销售量之间无关联,因此可将表 1 中的数据作为不同分店的随机时间序列。

表 1 2015—2017 年北京地区某企业产品的销售量

Table 1 Sales volume of a certain enterprise product in Beijing area from 2015 to 2017

分店编码	第 1 周	第 2 周	第 3 周	...	第 156 周
Market_1	39	38	33	...	31
Market_2	44	18	34	...	20
Market_3	59	49	44	...	31
Market_4	94	70	62	...	49
...	...	...	...	...	...

为了更直观地观察该企业产品销售量的数据特征,分别以日期及对应销售量数值作为横、纵坐标作时间序列图,如图 1 所示。图 1 显示该企业产品的销售量在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间有明显波动,主要表现为部分季节性趋势和销量总体下降的混合趋势。

1.2 基于 ARIMA 模型的时间序列分析预测方法

根据以上对产品销售量数据的趋势分析,可以看出该组数据具有短期突变和长期趋变特性。针对这两种特性,本文选取基于 ARIMA 模型的时间序列分析预测方法^[4-9]。ARIMA 模型是 20 世纪 70

年代初提出的一种著名的时间序列预测方法,基本思想^[4]是首先将非平稳时间序列转化为平稳序列,然后通过对因变量的滞后项和随机误差项进行回归建立预测模型。该模型记为 $ARIMA(p, d, q)$, 其中 p 为自回归 AR 项参数, d 为原始时间序列转换为平稳序列所需的差分阶数, q 为移动平均 MA 项参数。模型方法中以产品历史销售数量为依据,采用现代统计方法和计量经济学等相关技术对未来的销售量进行预测,尤其考虑了季节、趋势等不规则变动因素,所以对中短期市场预测准确性较高,ARIMA 模型对时间序列的分析预测基本流程如图 2 所示。

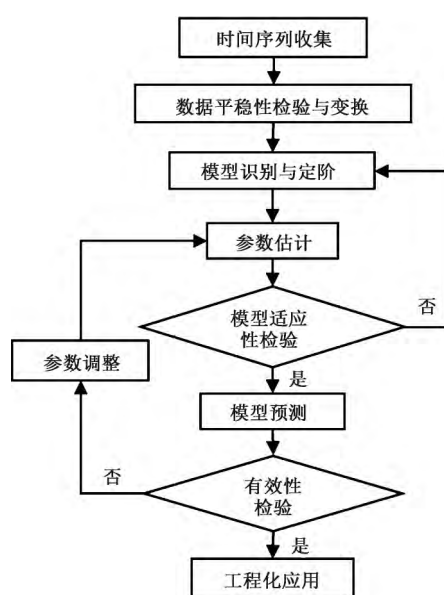


图2 ARIMA 模型对时间序列分析预测流程

Fig. 2 Analysis and prediction process of ARIMA model of time series

其中,数据平稳性检验与变换是确定数据序列平稳化所需的最小差分阶数 d ; 模型识别与定阶是对差分处理后的平稳序列进行初步检验,初步识别模型参数 p 和 q ; 参数估计是通过计算比较值,判断适合于指定数据的最佳参数; 模型适应性检验通过白噪声分析检验预测值与历史数据的统计特性是否相同; 模型预测以历史销售数据为基础,利用已建立的模型预测未来销售数据; 有效性检验通过一定的误差分析方法,检验该模型是否对销售数据起到了有效预测作用,通过不断调整参数直至达到预期效果,至此,建模阶段的工作全部完成,最后是工程化应用。

2 产品销售量 ARIMA 模型的建立及检验

2.1 数据检验及预处理

在解决销量预测问题时,由于时间序列分析模型对实际产生的随机序列有诸多的限制,且以平稳性要求为重,因此在选择合适的分析模型之前首先要确定时间序列的平稳性,并对非平稳时间序列采用差分处理方法使序列平稳。由图 1 可知 Market_1 产品销售序列图在整体上存在随时间的下降趋势,并且在 2015 年 3、6、9 月,2016 年 2、4 月和 2017 年 2、4、5、8、9 月存在较明显的突变,说明该店铺销量数据具有一定的季节性趋势,直观上可以判断出该产品的销售量数据是非平稳序列。

本文使用 ADF 检验法^[8-9]对时间序列平稳性作进一步判断,该方法通过在回归方程右边加入因变量的滞后差分项 u_t 来控制高阶序列相关。针对图 1 中存在明显下降趋势的销售序列,选择含有常数项和时间趋势项的 ADF 检验公式:

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + a + \delta t + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta y_{t-i} + u_t \quad (1)$$

式(1)中, a 为常数项, δt 为线性时间趋势项。经 ADF 检验如表 2 所示,表中 t 统计量值为 -1.044 , 即落在 0.1 的置信区间之外,远大于 0.05 的置信区间,Market_1 序列以较大的 p 值(26.14%)接受原假设,可以判断该序列是非平稳的,这与通过图像观察所得结论一致。

表2 Market_1 ADF 检验表

Table 2 ADF checklist of the Market_1

置信区间	t -统计量	ADF 检验 t -统计量	概率
1%	-2.634 731		
5%	-1.951 000	-1.044 113	0.261 4
10%	-1.610 907		

对于非平稳的时间序列,本文采用差分处理变换方法将其变换成为平稳序列,差分变换通过逐项相减消除序列中的线性趋势。首先尝试一阶差分(公式 2),效果不理想则利用公式 3(令 $p=2$)进行二阶差分,以此类推并观察动态结果,直至序列平稳。

$$\nabla x_t = x_t - x_{t-1}, \quad (2)$$

$$\nabla^p x_t = \nabla^{p-1} x_t - \nabla^{p-1} x_{t-1}. \quad (3)$$

图 3 是 Market_1 产品销售数据的二阶差分处理的前后对比图,图中差分后的序列(DIFF_M_2)

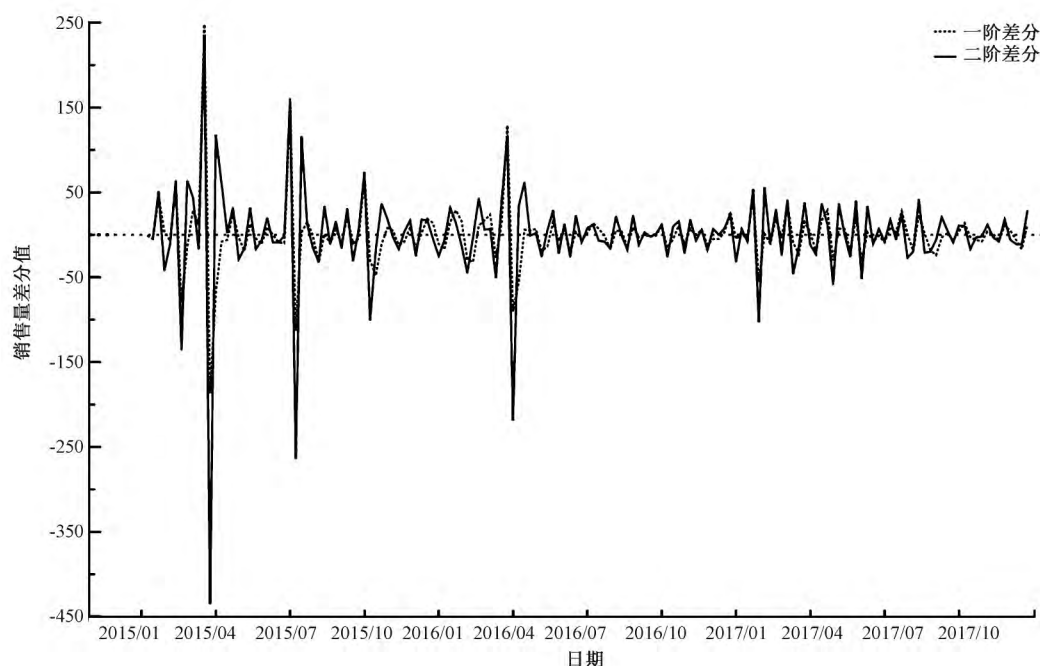


图3 Market_1 产品销售量数据的差分处理前后对比图

Fig. 3 Comparison chart before and after the differential processing of Market_1's product sales data

在数值 0 的上下波动,符合平稳序列的特点,直观上可以将该差分处理后的序列初步判断为平稳序列。对经过差分处理后的序列进一步进行 ADF 检验,结果如表 3 所示,得到 t 统计量值为 -7.433 ,小于 -3.477 ,落在 0.01 的置信区间内,其对应的概率小于 0.05,因此将二阶差分后的时间序列判断为平稳序列,即确定出差分次数 d 的值为 2。

表3 差分处理后对应的 ADF 检验表

Table 3 Differentially processed ADF checklist				
置信区间	t -统计量	ADF 检验 t -统计量	概率	
1%	-3.477 487			
5%	-2.882 127	-7.433 190	0.000 0	
10%	-2.577 827			

2.2 ARIMA 模型识别与定阶

经差分处理后的平稳时间序列数据已符合 ARIMA 预测模型对数据的平稳性要求,再根据 ARIMA 模型相关性特征,通过读取差分处理后的平稳时间序列的自相关图 (ACF) 和偏自相关图 (PACF) 初步识别 p, q 的值^[10-12] (如图 4 所示)。图 4 中 ACF 第一阶后呈截尾状, PACF 第四阶后呈拖尾状,可初步判定差分后序列适合 ARIMA(1, 2, 4) 模型。

2.3 时间序列模型参数估计

重复拟合 ARIMA(p, d, q) 模型中的参数 p 和

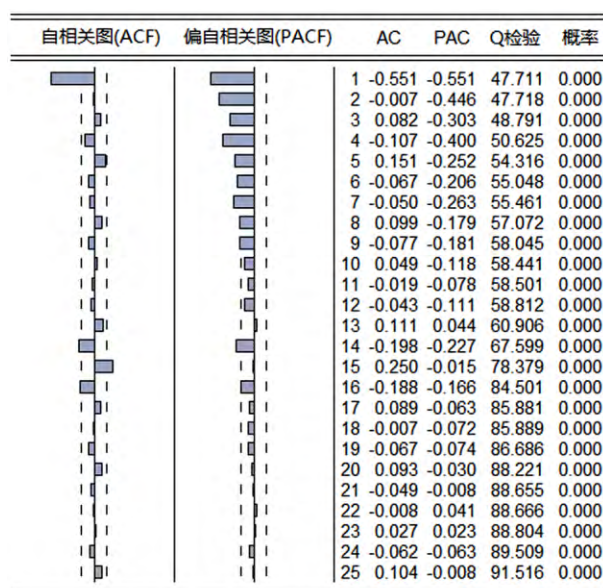


图4 Market_1 序列差分后的 ACF 图和 PACF 图

Fig. 4 ACF map and PACF map after Market_1 sequence difference

q 的各种可能取值,并计算相应参数对应的显著性 Sig.、 R 的平方、 BIC 值^[13] 来初步判定模型的最佳阶数,其中 BIC 值的计算依据贝叶斯信息准则 (Bayesian Information Criterion, BIC) 量化模型对数据的释度,计算结果见表 4。

表4 产品销量的 BIC 值、显著性、 R 的平方
Table 4 BIC value, significance, and square of

R of product sales			
参数(p, q)	显著性(Sig.)	R 的平方	BIC
(1,4)	0.415	0.099	7.267
(1,5)	0.405	0.093	7.312
(2,4)	0.234	0.090	7.316
(2,5)	0.206	0.092	7.353
...	...	...	...
(3,5)	0.385	0.103	7.380
...	...	...	...

观察表4中的计算值,表中参数(1,4)对应的显著性 $Sig.$ 值最大、 BIC 值最小,参数(3,5)对应的相关系数 R 的平方值最大,综合比较表中的3个计算指标,说明参数(1,4)、(3,5)比较好的指定了模型,且对应的模型拟合性较好。进一步比较实际拟合效果,对参数(1,2,4)、(1,2,5)、(2,2,4)及(3,2,5)对应的模型分别作模型拟合图(见图5)。

比较表4中的计算结果及图5中4个模型拟合图,当 $p=1, q=4$ 时,模型拟合性最好,所以将 ARIMA 模型参数的估计结果确定为 $p=1, d=2, q=4$ 。

2.4 ARIMA 模型的适应性检验

为了得到模型适应性,本文通过自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的值对模型残差序列进行白噪声检验。检验结果(如图6所示)说明

残差是独立的,没有明显的自相关性,可以认为残差为白噪声^[4],对该销售数据建立的 ARIMA 模型是适应的。

3 ARIMA 模型预测与误差分析

基于2.4中的模型适应性检验结果,分别对某品牌鞋类企业的销售量进行预测,并对 ARIMA 模型(1,2,4)、(1,2,5)、(2,2,4)、(3,2,5)对应的预测结果进行误差分析,本文选用平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)和平均绝对百分误差(MAPE)作为评估模型效果的标准。

MAE 、 $RMSE$ 、 $MAPE$ 的表达式分别为:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - x_i^*|, \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - x_i^*|^2}, \quad (5)$$

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{100 |x_i - x_i^*|}{x_i}. \quad (6)$$

式中, x_i 为第 i 周的产品销量实际值, x_i^* 为第 i 周的产品销量预测值, n 为参与检验的总周期个数。

各参数对应的统计误差见表5,相较于其他参数,ARIMA(1,2,4)对应的实际值与预测值之间的误差较小。因此,可以利用该模型进一步预测该企业未来的销售量。

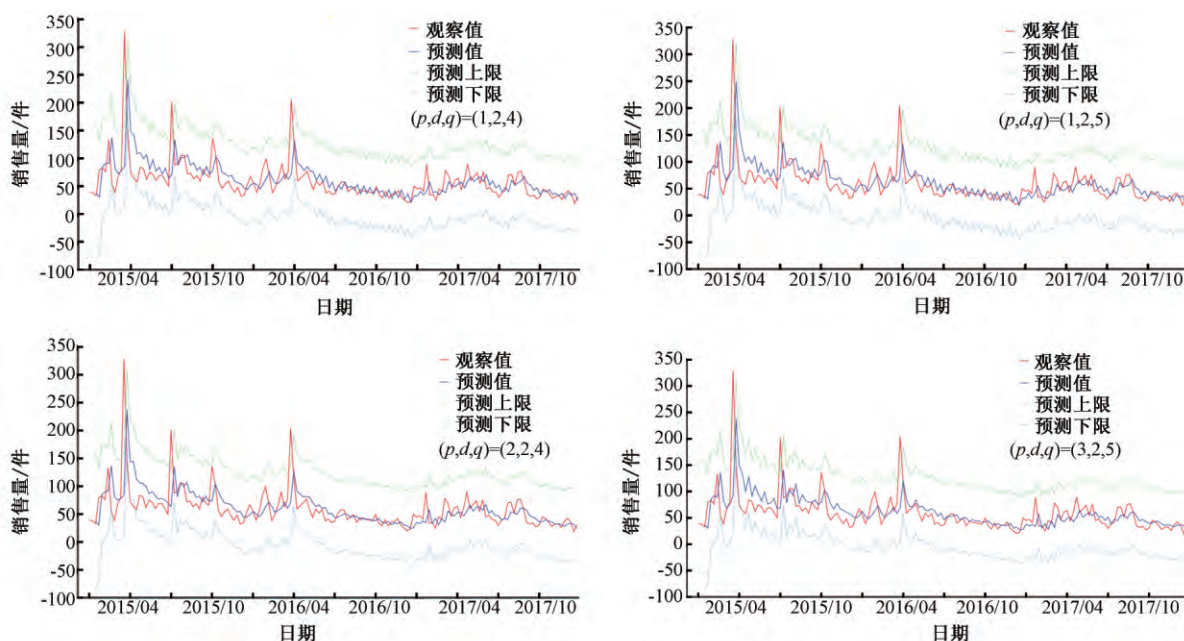


图5 各参数对应的模型拟合图

Fig.5 Model fitting map corresponding to each parameter

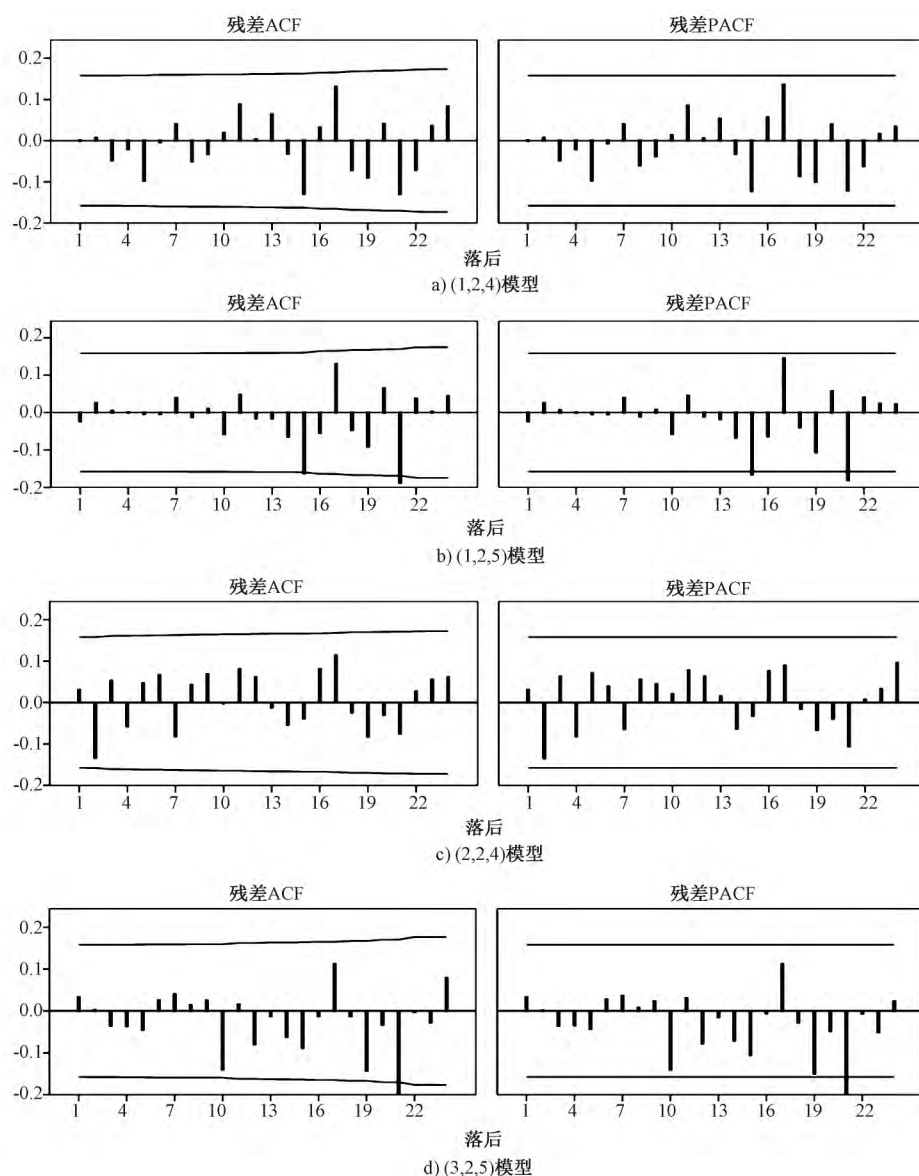


图 6 残差自相关、偏自相关检验结果图

Fig. 6 Result graph of residual autocorrelation and partial autocorrelation test

表 5 不同参数对应的统计误差

Table 5 Statistical error corresponding to different parameters

模型参数	MAE	RMSE	MAPE
(1,2,4)	10.524	13.683	19.798
(1,2,5)	12.003	15.932	21.960
(2,2,4)	11.196	15.530	21.235
(3,2,5)	11.654	15.389	21.506

4 结束语

本文综合多种现代统计学方法建立 ARIMA 模型,在对某企业历史销售量数据序列进行预处理的基础上,讨论了通过时间序列模型进行销售量预测

的可行性。经过参数优选和误差分析,得到的时间序列模型 ARIMA(1,2,4) 能够较好地反映该企业销售量的变化趋势。该模型可以基于历史数据在一定程度上掌握未来市场的供需关系,并为企业及相关部门提供制定战略决策的科学依据。由此可见,当利用巨大的样本数量数据处理模型进行决策时,一方面可以利用 Hadoop 大数据分析技术进行基于全样本的预测分析,另一方面可以结合神经网络、深度学习等人工智能技术,从数据中获取更深层次的信息,提升对数据的认知计算能力。

综上所述,ARIMA(1,2,4) 模型是本次试验的最优模型,能够较好地描述销售量变化趋势,可以在误差允许的范围利用该模型进一步预测该

企业未来一段时间内的销售量,对企业制定行之有效的销售战略和产业布局具有实用意义。此外,试验过程中的一些现象值得思考:对历史数据拟合最好的模型,其预测效果未必是最好的,复杂模型不

一定比简单模型预测效果好。因此,具体应用中应在结合实际效果进行定性分析的基础上,根据模型的评价指标选择模型,从而获得解决问题的相对最优模型。

参考文献

- [1] 张浩,杨刚,刘秀玉,等. 基于小波分析理论的指数平滑模型预测自然陈化中钢渣 f-CaO 含量 [J]. 过程工程学报, 2015, 15(4): 555-558.
- [2] 张嘉望,郭军献,李福松. 基于最优平滑系数三次指数平滑法的转速预测 [J]. 探测与控制学报, 2015(5): 43-46.
- [3] 洪鹏,余世明. 基于时间序列分析的自动售货机销量预测 [J]. 计算机科学, 2015, 42(s1): 122-124.
- [4] 李冬. 基于 ARIMA 模型对销售总额的预测分析 [J]. 中国市场, 2015(38): 95-97.
- [5] 张慧,郑吉平,韩秋廷. 传感器网络中过滤机制下高效 top-k 查询处理技术 [J]. 小型微型计算机系统, 2014, 35(1): 44-49.
- [6] 李欣,邵怀峰,温万,等. 基于 ARIMA 模型对宁夏地区奶牛体细胞数的趋势预测 [J]. 中国畜牧兽医, 2017, 44(1): 131-140.
- [7] 董大勇,刘珂言. 基于 ARIMA 模型的工业品出厂价格指数预测与分析 [J]. 统计与决策, 2016(1): 179-181.
- [8] Contreras J, Espinola R, Nogales F J, et al. ARIMA models to predict next-day electricity prices [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2003, 18(3): 1014-1020.
- [9] Khashei M, Bijari M. A novel hybridization of artificial neural networks and ARIMA models for time series forecasting [J]. Applied Soft Computing Journal, 2011, 11(2): 2664-2675.
- [10] 司登奎,李小林,张仓耀. 分位数单位根检验的拓展及其应用研究 [J]. 统计研究, 2017, 34(5): 102-117.
- [11] 莫达隆. 利用 ADF 检验对时间序列进行建模 [J]. 时代金融, 2010(4): 46-48.
- [12] 饶晓辉. 中国区域经济增长路径的差异性研究——基于 ACF 检验的新证据 [J]. 统计与信息论坛, 2010, 25(12): 86-91.
- [13] 徐颖,宋彦,戴礼荣. 结合模型混淆度和 BIC 准则的语种识别精细建模方法 [J]. 数据采集与处理, 2011, 26(5): 573-578.
- [14] 张玲,刘波. 基于残差统计的时间序列加性离群点检测算法研究 [J]. 电子技术应用, 2015, 41(9): 85-87.

(责任编辑 白丽媛)